



Datos básicos de la asignatura

Titulación:	Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software
Año plan de estudio:	2010
Curso implantación:	2010-11
Centro responsable:	E.T.S. Ingeniería Informática
Nombre asignatura:	Fundamentos Físicos de la Informática
Código asignatura:	2050004
Tipología:	TRONCAL / FORMACIÓN BÁSICA
Curso:	1
Periodo impartición:	Primer cuatrimestre
Créditos ECTS:	6
Horas totales:	150
Área/s:	Física Aplicada
Departamento/s:	Física Aplicada I

Coordinador de la asignatura

RODRIGUEZ BERRAL, RAUL

Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

Profesorado del grupo de actividad principal

PLAZA VALTUEÑA, GONZALO

Profesorado del grupo de actividad principal

LOSADA TORRES, VICENTE

Objetivos y resultados del aprendizaje

OBJETIVOS:

Proporcionar al alumno comprensión y dominio de los conceptos básicos de campos y ondas electromagnéticas, así como de la teoría de circuitos eléctricos y principios físicos de semiconductores y dispositivos electrónicos básicos. Aplicación a la resolución de problemas propios de la ingeniería.

Conocimientos:

C02, Comprende y domina los conceptos básicos de campos y ondas y electromagnetismo, teoría de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores

y familias lógicas, dispositivos electrónicos y fotónicos, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

Conocimientos generales básicos

Capacidad de análisis y síntesis

Resolución de problemas

Capacidad para aplicar la teoría a la práctica

Capacidad de aprender

Capacidad de crítica y autocrítica

Habilidades para trabajar en grupo.

Dotar al alumno de los conceptos físicos elementales que permitan comprender el funcionamiento básico de algunos de los distintos dispositivos físicos utilizados en la tecnología informática. En particular nos centraremos en los fundamentos electromagnéticos de los circuitos eléctricos y electrónicos, en los fundamentos de onda subyacentes en los sistemas de comunicaciones actuales y en los fundamentos del funcionamiento electrónico y fotónico de los dispositivos de semiconductores más usuales en la actual tecnología informática.

Proporcionar al alumno la capacidad de realizar modelos de la realidad física y la de saber emplear las leyes físicas para predecir el comportamiento de los sistemas físicos modelados. Hacer que el alumno sea capaz de aplicar las técnicas de cálculo convenientes para la realización de los problemas. El alumno será también instruido en el manejo de algunos aparatos de medida elementales y en la aplicación de técnicas adecuadas para la realización prácticas de algunas experiencias físicas.

Transmitir al alumno la esencia, el modo de funcionamiento y las aplicaciones del método científico, de manera que éste forme parte de su método de trabajo. Hacer que el alumno incorpore a sus hábitos de estudio y laborales el rigor, la precisión y la claridad de razonamiento que son esenciales en el desarrollo de la Física y en otros ámbitos de la vida.

Contenidos o bloques temáticos

Bloque I: Electromagnetismo

Bloque II: Circuitos de Corriente Continua y Alterna

Bloque III: Ondas electromagnéticas

Bloque IV: Semiconductores y dispositivos básicos

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

El tiempo total distribuido es de 30 horas correspondientes a las clases de aula teóricas (indicadas como horas T abajo en el temario) y de 17 horas correspondientes a las horas de aula prácticas, en las que se impartirán problemas (indicadas como horas P en el temario). La temporización es aproximada. Los puntos señalados en el temario con (*) se estudiarán si el tiempo disponible lo permite.

TEMARIO

Tema 1.- Electrostática (6 horas T + 4 horas P)

Ley de Coulomb ---Campo eléctrico de una carga puntual --- Potencial y energía potencial
--- Campo eléctrico y potencial de distribuciones de carga --- Ley de Gauss (*) --- Campos electrostáticos uniformes --- Conductores en equilibrio en el campo electrostático --- Condensadores ---Dieléctricos (*) --- Energía del campo eléctrico.

Tema 2.- Circuitos de corriente continua (5 horas T + 3 horas P)

Corriente eléctrica. Intensidad --- Ley de Ohm. -- Resistencia ---- Ley de Joule --- Fuerza Electromotriz --- Leyes de Kirchhoff. --- Transitorio RC.

Tema 3. - Magnetostática (5 horas T + 3 horas P)

Campo magnético --- Fuerza de Lorentz. Aplicaciones --- Fuerza sobre conductores --- Ley de Biot-Savart --- Ley de Ampère (*) ¿ Campos magnéticos de interés --- Magnetismo en la materia (*).

Tema 4. - Inducción electromagnética (4 horas T + 3 horas P)

Ley de Faraday-Lenz --- Autoinducción e inducción mutua --- Energía asociada al campo magnético --- Transitorio RL.

Tema 5. - Circuitos de corriente alterna (5 horas T + 3 horas P)

Generador de corriente alterna --- Aspectos generales de señales armónicas. Fasores --- Resistencias, condensadores y bobina en corriente alterna -- Impedancia --- Potencia en corriente alterna --- Leyes Kirchhoff --- Estudio de circuitos elementales en función de la frecuencia.

Tema 6. - Ondas electromagnéticas (3 horas T + 1 hora P)

Conceptos generales. ---- Ondas armónicas ---- Interferencia y difracción (*) ---- Ondas estacionarias (*) ---- Ley de Ampère-Maxwell (*) ---- Características de las ondas electromagnéticas ---- Intensidad de ondas electromagnéticas ---- Generación y recepción de ondas

electromagnéticas (*)--- El espectro electromagnético.

Tema 7. - Dispositivos semiconductores (2 horas T)

Conductores, semiconductores y aislantes --- Unión PN en equilibrio --- Descripción cualitativa de las corrientes en la unión PN polarizada ---- Ecuación del diodo --- Transistor MOSFET (*).

TEMARIO DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO

Práctica I. Ley de Ohm (2 horas)

Práctica 2. leyes de Kirchhoff (2 horas)

Práctica 3. Medida de señales en el osciloscopio (2 horas)

Práctica 4. Corriente alterna (2 horas)

Práctica 5. Prueba de evaluación de laboratorio (2 horas)

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad	Horas
B Clases Teórico/ Prácticas	50
E Prácticas de Laboratorio	10

Idioma de impartición del grupo

ESPAÑOL

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

Los diversos sistemas de evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes podrán basarse en (a) actividades de evaluación continua o (b) exámenes. En los proyectos docentes de cada curso académico se incluirá el sistema concreto de evaluación y calificación.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Clases teóricas

desarrollo en la pizarra y/o mediante métodos audiovisuales de los contenidos de la asignatura

Prácticas de Laboratorio

Montaje y elaboración de diversas prácticas de laboratorio

Prácticas (otras)

Elaboración en la pizarra y mediante medios audiovisuales por parte del profesor de diversos problemas. Discusión sobre los contenidos y métodos de resolución de dichos problemas

Horarios del grupo del proyecto docente

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

Calendario de exámenes

<https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes>

Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ ARCHILLA

Vocal: JOSE LUIS MAS BALBUENA

Secretario: FAUSTINO PALMERO ACEBEDO

Suplente 1: VICENTE LOSADA TORRES

Suplente 2: RAUL RODRIGUEZ BERRAL

Suplente 3: ALEJANDRO MARTINEZ ROS

Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

Sistemas de evaluación

Los diversos sistemas de evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes podrán basarse en (a) actividades de evaluación continua o (b) exámenes. En los proyectos docentes de cada curso académico se incluirá el sistema concreto de evaluación y calificación.

Criterio de calificación

SISTEMA DE EVALUACIÓN

La asignatura consta de una parte de teoría y problemas (nota TP) y una parte de laboratorio (nota LAB).

1.- Evaluación de la parte de laboratorio (nota LAB):

Durante el periodo de clases de la asignatura se programarán cuatro sesiones de aprendizaje (2 horas cada una) y una sesión final de evaluación (2 horas).

El desempeño en las sesiones de aprendizaje junto con las posibles entregas adicionales asociadas aportarán hasta un 20% de la nota LAB. El 80% restante podrá obtenerse en la sesión final de evaluación.

La nota LAB así obtenida será la que se use en el cálculo de la calificación final de la asignatura tanto en la evaluación por curso como en la 1ª y 2ª convocatoria oficial. Para aquellos alumnos que se presenten a la 3ª convocatoria se usará la nota de laboratorio obtenida en el curso inmediatamente anterior.

2.- Evaluación de la parte de teoría y problemas (nota TP):

2.1- Evaluación alternativa (por curso): durante el periodo de impartición de la asignatura se realizarán dos controles escritos que cubran el temario impartido. Para poder superar la asignatura por curso se establece un mínimo de 4 puntos sobre 10 en cada control. Si se supera este requisito mínimo, la nota TP que se usará en el cálculo de la calificación final de la asignatura será la media aritmética de los dos controles. En caso contrario, la nota TP debe obtenerse en un examen final de convocatoria.

2.2- Exámenes finales (convocatorias): Se realizarán en las fechas que establezca el Centro. Consistirán en exámenes escritos que abarcarán la totalidad de la materia impartida durante en



las clases de teoría y problemas. La calificación obtenida proporciona la nota TP que se usará para calcular la nota final.

3.- Calificación final de la asignatura:

Las notas TP y LAB constituyen respectivamente el 85% y el 15% de la calificación final de la asignatura. La nota final (NF) se calcula entonces según:

$$NF = 0.85 \cdot TP + 0.15 \cdot LAB$$

Puntuando ambas partes entre 0 y 10 puntos, se considerará que la asignatura queda superada si la nota final NF es igual o superior a 5 puntos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Además de aspectos fundamentales como la correcta operatividad matemática y la claridad, corrección ortográfica y gramatical de la exposición, los siguientes criterios generales servirán como base para evaluar las actividades y exámenes del curso:

1. Cuestiones y preguntas teóricas

Se valorará especialmente la argumentación razonada apoyada en leyes físicas pertinentes. La respuesta debe incluir esquemas gráficos representativos y la expresión matemática de las leyes involucradas, así como sus posibles desarrollos o derivaciones.

2. Resolución de problemas

Se valorarán los siguientes aspectos:

- (a) Elaboración de esquemas simples que representen las principales características



geométricas y físicas del problema: dimensiones y magnitudes relevantes, vectores implicados (posición, velocidad, campo, fuerza), etc.

(b) Identificación y formulación de las leyes físicas aplicables (por ejemplo, ley de Coulomb, ley de Ohm, ley de Faraday, según corresponda).

(c) Explicación breve y razonada sobre cómo se aplican estas leyes al caso concreto. Se valorará especialmente la solidez del razonamiento físico, por ejemplo, al reconocer simetrías que justifiquen la ausencia de ciertas componentes de campo.

(d) Desarrollo matemático detallado y ordenado que conduzca a la obtención de las magnitudes físicas solicitadas, expresadas en función de las variables conocidas. Cuando corresponda, se valorará especialmente el tratamiento riguroso de magnitudes vectoriales y fasoriales. Por ejemplo, se debe diferenciar correctamente entre módulo y vector, producto escalar y vectorial, así como entre fasor y señal armónica, tanto desde el punto de vista conceptual como mediante una notación clara y precisa. Asimismo, se deberá prestar especial atención a la coherencia en las expresiones y operaciones matemáticas; por ejemplo, no se puede igualar un número a un vector ni un número real a uno complejo, no se puede dividir vectores entre sí, en general no se deben sumar módulos, etc.

3. Resultados numéricos

Cuando se requieran, los resultados numéricos deben presentarse de forma clara, con sus unidades correspondientes y, en su caso, indicando su carácter vectorial o complejo.

La calificación se establecerá en función del grado de correspondencia entre lo resuelto por el estudiante y los criterios aquí expuestos.

4. Prácticas de laboratorio

Se evaluarán la asistencia, actitud, participación activa y rendimiento en las sesiones, así como las entregas o pruebas asociadas a las prácticas.

IMPORTANTE

Durante la realización de cualquier tipo de prueba de evaluación no se permitirá la tenencia de

dispositivos electrónicos que permitan la transmisión ni la recepción de información.

Bibliografía recomendada

Bibliografía General

Física para la ciencia y la tecnología. Vol 2.

Autores: P. A. Tipler y G. Mosca

Edición: 5ª

Publicación: Edt. Reverté

ISBN: 84-291-4412-9

Física Universitaria con Física Moderna. Vol 2.

Autores: Young y Freedman (Sears y Zemansky).

Edición: 12ª

Publicación: Edt. Pearson

ISBN: 978-607-442-304-4

Física para ciencias e ingenierías. Vol II.

Autores: R. A. Serway y J.W. Jewett Jr.

Edición: 6ª

Publicación: Edt. Thomson

ISBN: 970-686-425-3

Física clásica y moderna.

Autores: W. E. Gettys, F. J. Keller y M. J. Skove

Edición:

Publicación: McGraw-Hill

ISBN:

Información Adicional

Bibliografía adicional (apuntes on line): Apuntes de Fundamentos Físicos de la Informática.

Autor: Francisco L. Mesa Ledesma. <https://sftpaloja.us.es/dfisap1/etsii/comun/FFI-2020.pdf>